

FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Ciência da Computação – 6º Semestre – 2026

SMART TENNIS ARENA

Projeto Interdisciplinar

Sistemas Embarcados e Robótica

Entrega 01 – Montagem e Testes de Circuitos Básicos

ScoreSmash – Detecção de impacto por malha de feixes ópticos

Integrantes:

Flavia da Costa R Faria – RA 20021548

Guilherme Muniz Gomes – RA 24026572

Lucas Moreira de Godoy – RA 24026298

Maria Eduarda Cabral Foloni – RA 24026502

São Paulo – 2026

1. Introdução

Este relatório documenta a Entrega 01 da unidade curricular de Sistemas Embarcados e Robótica, dentro do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena. O objetivo da entrega é montar e testar circuitos básicos com protoboard, componentes discretos e Arduino, apresentando o esquema do circuito e as medições de tensão e corrente realizadas.

O circuito montado é o núcleo de sensoriamento do ScoreSmash, sistema proposto pela equipe: uma moldura que detecta o ponto de impacto da bola de tênis por meio da interrupção de feixes de luz. A montagem foi feita e testada no simulador Tinkercad Circuits, em escala reduzida, conforme justificado na Seção 3.

2. Descrição do projeto

2.1 Funcionamento

O jogador rebate a bola de tênis com a raquete em direção a uma moldura fixada na parede. Nas bordas da moldura há emissores laser apontados para sensores de luz (LDR) posicionados na borda oposta. Enquanto o feixe chega ao LDR, a resistência do sensor permanece baixa e nenhum impacto é registrado. Quando a bola atravessa a moldura, ela bloqueia um feixe horizontal e um feixe vertical ao mesmo tempo; o cruzamento dessa linha com essa coluna indica a posição exata do impacto, que é marcada no sistema.

2.2 Projeto completo (versão física)

A versão final do ScoreSmash é uma moldura quadrada de 50 × 50 cm com uma malha óptica 8×8, totalizando 64 pontos de detecção. Seus principais componentes são:

- 16 módulos laser vermelhos (5 V, 650 nm, 5 mW): 8 na borda esquerda (linhas) e 8 na borda superior (colunas).
- 16 LDRs de 5 mm: 8 na borda direita e 8 na borda inferior, cada um alinhado ao laser oposto.
- 64 LEDs na parte traseira, em células de 5 × 5 cm separadas por divisórias e cobertas por acrílico leitoso, para indicar o ponto atingido, com resistores de 330 Ω.
- CI 74HC595 (registradores de deslocamento em cascata) para expandir as saídas digitais que acionam os 64 LEDs.
- CI 74HC4067 (multiplexador analógico de 16 canais) para ler os 16 LDRs com 1 entrada analógica e 4 pinos de seleção.
- 2 Arduinos: um dedicado à leitura dos LDRs e à detecção do impacto, e outro ao acionamento da matriz de LEDs.

3. Modelo reduzido e adaptações para simulação

Para esta entrega, o circuito foi reproduzido em **escala reduzida: uma grade 2×2**, com 4 lasers (2 linhas e 2 colunas), 4 LDRs e 4 pontos de detecção. O princípio de funcionamento, o tipo de circuito de cada sensor e emissor e a lógica de detecção são os mesmos da matriz 8×8; apenas a quantidade de canais foi reduzida.

A redução e as substituições abaixo foram necessárias porque parte dos componentes do projeto original não está disponível na biblioteca do Tinkercad Circuits.

Item	Projeto original	Modelo Tinkercad	Motivo
Grade de detecção	8×8 (64 pontos)	2×2 (4 pontos)	Validar o princípio com poucos canais antes de escalar
Emissor de luz	16 módulos laser	4 LEDs vermelhos	O Tinkercad não possui componente laser
Sensores de luz	16 LDRs	4 LDRs	Escala reduzida
Leitura dos LDRs	CI 74HC4067	Ligação direta em A0–A3	O Tinkercad não possui o 74HC4067
Saídas para LEDs	CI 74HC595	Pinos digitais D2–D5	Com 4 LEDs há pinos livres; o CI só é necessário na escala completa
Controladores	2 Arduinos	1 Arduino Uno R3	A carga do modelo reduzido cabe em uma única placa

Tabela 1 – Diferenças entre o projeto original e o modelo simulado

Representação do laser: neste modelo, cada LED vermelho representa um emissor laser. No Tinkercad, a luz emitida por um LED não interage com o LDR; por isso, a interrupção do feixe pela bola é simulada manualmente, reduzindo a luminosidade do LDR pelo controle deslizante do simulador. Na montagem física, os LEDs serão substituídos por módulos laser alinhados aos LDRs.

4. Materiais utilizados

A lista abaixo corresponde à lista de materiais (BOM) exportada do Tinkercad, com as referências usadas no esquema elétrico.

Referência	Componente	Qtd.	Função
U4	Arduino Uno R3	1	Processamento, alimentação (5 V) e leitura dos sensores
—	Placa de ensaio (protoboard)	1	Montagem do circuito e trilhos de 5 V e GND
D1, D2, D3, D4	LED vermelho (representa o laser)	4	Emissor do feixe de cada linha/coluna
R7, R8, R11, R12	Resistor 330 Ω	4	Limitação de corrente dos LEDs
R1, R2, R9, R10	Fotorresistor (LDR)	4	Detecção da presença/ausência do feixe
R3, R4, R5, R6	Resistor 10 k Ω	4	Divisor de tensão com o LDR (pull-down)

Referência	Componente	Qtd.	Função
—	Jumpers	—	Interligações

Tabela 2 – Lista de materiais do modelo reduzido

5. Esquema do circuito

O esquema foi montado no Tinkercad Circuits. Os lasers (LEDs) estão posicionados à esquerda e acima da área de detecção; os LDRs, à direita e abaixo, reproduzindo a disposição da moldura.

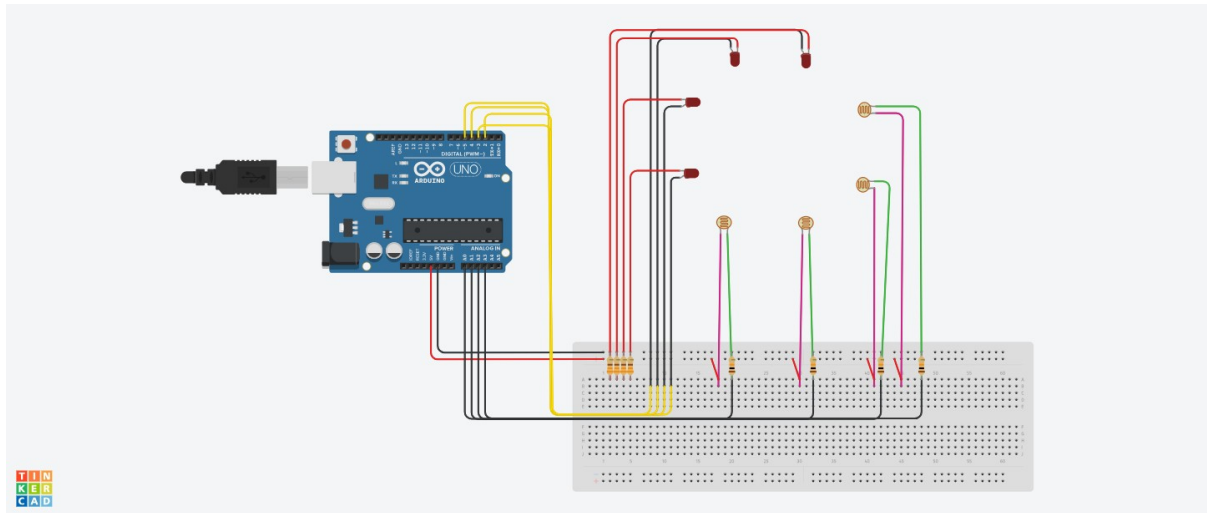


Figura 1 – Montagem do modelo 2×2 na protoboard (Tinkercad)

O esquema elétrico gerado pelo Tinkercad é apresentado na Figura 2, na página seguinte.

5

5.1 Circuito dos emissores (LEDs representando os lasers)

Cada LED é acionado por um pino digital do Arduino, com um resistor de $330\ \Omega$ em série para limitar a corrente. Os lasers permanecem sempre ligados durante a operação; o controle por pino digital permite desligá-los por software quando necessário.

Pino digital (D2..D5) → ânodo do LED → cátodo → resistor $330\ \Omega$ → GND

5.2 Circuito dos sensores (LDR em divisor de tensão)

O Arduino não mede resistência diretamente, apenas tensão. Por isso, cada LDR forma um divisor de tensão com um resistor fixo de $10\ k\Omega$. O ponto central do divisor é ligado a uma entrada analógica: com o feixe incidindo, a resistência do LDR cai e a tensão lida sobe; com o feixe interrompido, a resistência sobe e a tensão cai.

5 V → LDR → ponto central → entrada analógica (A0..A3)
ponto central → resistor $10\ k\Omega$ → GND

5.3 Tabela de ligações

Elemento	Ref. esquema	Pino	Resistor	Posição na moldura
Laser L1 (LED)	D1	D2	R7 $330\ \Omega$	Borda esquerda – linha 1
Laser L2 (LED)	D2	D3	R8 $330\ \Omega$	Borda esquerda – linha 2
Laser C1 (LED)	D3	D4	R11 $330\ \Omega$	Borda superior – coluna 1
Laser C2 (LED)	D4	D5	R12 $330\ \Omega$	Borda superior – coluna 2
LDR linha 1	R1	A0	R6 $10\ k\Omega$	Borda direita – linha 1
LDR linha 2	R2	A1	R5 $10\ k\Omega$	Borda direita – linha 2
LDR coluna 1	R10	A2	R3 $10\ k\Omega$	Borda inferior – coluna 1
LDR coluna 2	R9	A3	R4 $10\ k\Omega$	Borda inferior – coluna 2

Tabela 3 – Mapa de ligações do modelo 2x2

5.4 Mapa da matriz de detecção

	Coluna 1 (A2)	Coluna 2 (A3)
Linha 1 (A0)	Ponto [1,1]	Ponto [1,2]
Linha 2 (A1)	Ponto [2,1]	Ponto [2,2]

Tabela 4 – Um impacto é identificado quando uma linha e uma coluna são interrompidas ao mesmo tempo

6. Fundamentação e valores calculados

6.1 Corrente nos LEDs (Lei de Ohm)

Considerando a tensão de alimentação de 5 V e a queda direta típica de um LED vermelho de aproximadamente 1,8 V, a tensão sobre o resistor é de 3,2 V. Pela Lei de Ohm:

$$I = (V_{cc} - V_{LED}) / R = (5 \text{ V} - 1,8 \text{ V}) / 330 \, \Omega \approx 9,7 \text{ mA}$$

$$P_{resistor} = V \times I = 3,2 \text{ V} \times 9,7 \text{ mA} \approx 31 \text{ mW}$$

A corrente de 9,7 mA está abaixo do limite recomendado de 20 mA por pino do ATmega328P, e a potência dissipada é bem inferior ao limite de 250 mW de um resistor de 1/4 W. Com os 4 LEDs acesos, o consumo total é de cerca de 39 mA, dentro do limite total da placa.

6.2 Tensão no divisor do LDR

A tensão no ponto central do divisor e o valor correspondente lido pelo conversor analógico-digital (ADC de 10 bits, 0 a 1023) são dados por:

$$V_{saída} = 5 \text{ V} \times 10 \text{ k}\Omega / (10 \text{ k}\Omega + R_{LDR})$$

$$\text{Leitura ADC} = V_{saída} \times 1023 / 5 \text{ V}$$

$$I_{divisor} = 5 \text{ V} / (R_{LDR} + 10 \text{ k}\Omega)$$

Condição	R_LDR (típica)	V_saída	Leitura ADC	I_divisor
Feixe livre (luz)	≈ 1 kΩ	≈ 4,55 V	≈ 930	≈ 0,45 mA
Feixe interrompido	≈ 100 kΩ	≈ 0,45 V	≈ 93	≈ 0,045 mA

Tabela 5 – Valores teóricos do divisor de tensão (resistência do LDR varia conforme o modelo)

Com base nessa faixa, foi adotado no código um limiar de 500 (≈ 2,44 V): leituras abaixo desse valor indicam feixe interrompido. O limiar fica aproximadamente no meio da faixa, o que dá margem contra variações de iluminação.

7. Testes realizados

Nº	Teste	Procedimento	Resultado esperado
T1	Alimentação da protoboard	Multímetro em V entre os trilhos 5 V e GND	Tensão ≈ 5 V
T2	Acionamento dos LEDs	Executar o código e observar os 4 LEDs	Os 4 LEDs acesos continuamente
T3	Corrente do LED	Multímetro em A, em série entre D2 e o ânodo	≈ 9,7 mA
T4	Tensões no ramo do LED	Multímetro em V sobre o LED e entre o ânodo e o GND	LED ≈ 1,8–2 V; ramo ≈ 5 V
T5	LDR com feixe livre	Luminosidade máxima; medir tensão entre A0 e GND	Tensão alta, leitura > 500

Nº	Teste	Procedimento	Resultado esperado
T6	LDR com feixe interrompido	Luminosidade mínima; medir tensão entre A0 e GND	Tensão baixa, leitura < 500
T7	Resposta dos 4 sensores	Repetir T5 e T6 em A0, A1, A2 e A3	Todas as entradas variam
T8	Deteção do ponto de impacto	Escurecer 1 LDR de linha e 1 de coluna ao mesmo tempo	Monitor Serial indica o ponto correto

Tabela 6 – Roteiro de testes

7.1 Resultados do teste de detecção (T8)

LDRs escurecidos	Ponto esperado	Saída no Monitor Serial
A0 + A2	[1,1]	Acerto -> linha 1, coluna 1
A0 + A3	[1,2]	Acerto -> linha 1, coluna 2
A1 + A2	[2,1]	Acerto -> linha 2, coluna 1
A1 + A3	[2,2]	Acerto -> linha 2, coluna 2

Tabela 7 – Validação da lógica de detecção

As quatro combinações possíveis de linha e coluna foram testadas, e em todas o sistema identificou o ponto correto. A interrupção foi simulada reduzindo a luminosidade dos LDRs pelo controle deslizante do Tinkercad, como mostra a Figura 3. A primeira linha do Monitor Serial confirma a inicialização do sistema; o ponto [1,1] aparece duas vezes porque o teste foi repetido.

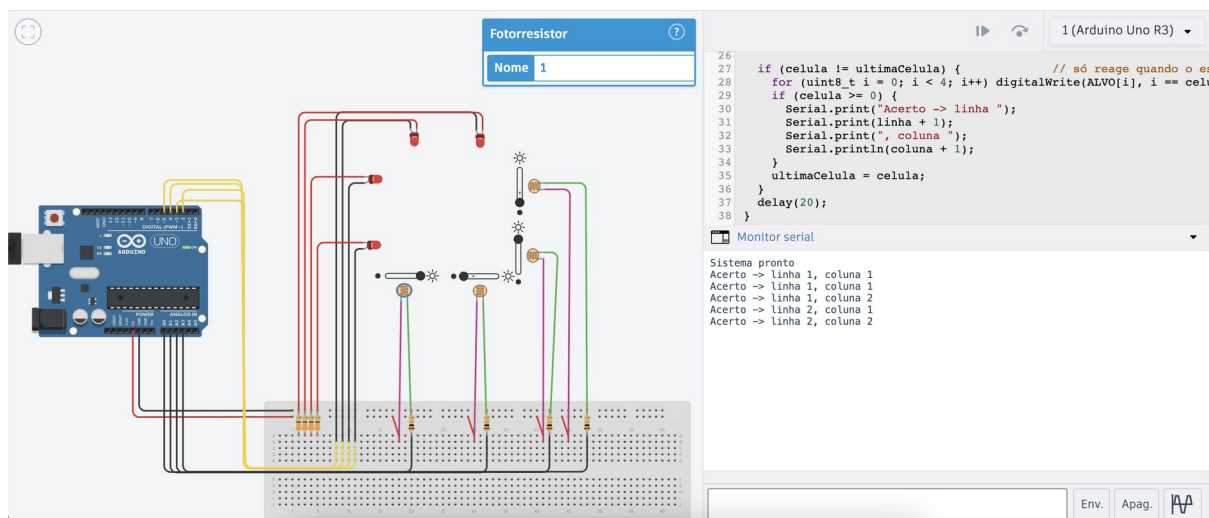


Figura 3 – Simulação da interrupção dos feixes e saída do Monitor Serial com as quatro detecções

8. Medições

As medições foram feitas com o multímetro do Tinkercad. Para tensão, o multímetro foi ligado em paralelo com o componente; para corrente, em série com o ramo medido.

Grandeza	Ponto de medição	Valor calculado	Valor medido
Tensão de alimentação	Trilho 5 V – GND	5,00 V	5,00 V
Tensão de saída do pino (ramo do LED)	Ânodo – GND*	5,00 V	4,60 V
Tensão no LED	Ânodo – cátodo	$\approx 1,8$ V	1,96 V
Tensão no resistor 330 Ω	Cátodo – GND	$\approx 3,2$ V	2,64 V
Corrente no LED	Em série com o ramo	9,7 mA	7,99 mA
Tensão no divisor – feixe livre	Ponto central do divisor – GND	$\approx 4,55$ V	4,76 V
Tensão no divisor – feixe interrompido	Ponto central do divisor – GND	$\approx 0,45$ V	0,264 V

Tabela 8 – Valores calculados e medidos

* Medida diretamente entre o ânodo e o GND e confirmada pela Lei das Malhas: $V_{LED} + V_{resistor} = 1,96 \text{ V} + 2,64 \text{ V} = 4,60 \text{ V}$.

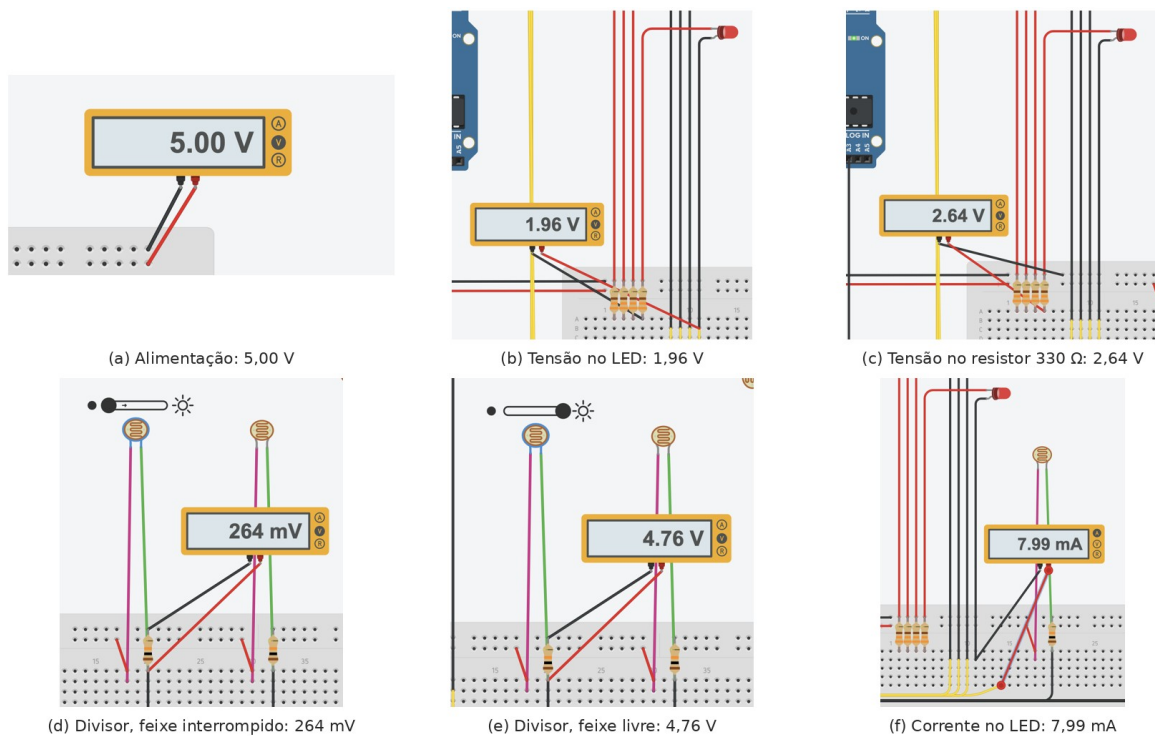


Figura 4 – Evidências das medições com o multímetro do Tinkercad

8.1 Análise dos resultados

Alimentação. O trilho de alimentação apresentou exatamente 5,00 V, confirmando a ligação correta do Arduino à protoboard.

Circuito dos LEDs. As tensões medidas confirmam a Lei das Malhas de Kirchhoff: a soma da tensão no LED (1,96 V) com a tensão no resistor (2,64 V) resulta em 4,60 V, exatamente a tensão medida entre o ânodo e o GND. Aplicando a Lei de Ohm ao resistor, $I = 2,64 \text{ V} / 330 \Omega \approx 8,0 \text{ mA}$, valor praticamente igual aos 7,99 mA medidos em série (diferença inferior a 0,2%).

A corrente real ficou cerca de 18% abaixo da calculada (9,7 mA) por duas premissas do cálculo inicial. A primeira é que o pino digital não entrega 5 V sob carga: a tensão do ramo foi de 4,60 V, uma queda de 0,40 V causada pela resistência interna do driver de saída do microcontrolador ($\approx 0,40 \text{ V} / 8 \text{ mA} \approx 50 \Omega$). A segunda é que a queda direta do LED no simulador foi de 1,96 V, e não os 1,8 V adotados. Com isso, a tensão sobre o resistor foi de 2,64 V em vez dos 3,2 V previstos. A corrente permanece bem abaixo do limite recomendado de 20 mA por pino, e os 4 LEDs juntos consomem cerca de 32 mA.

Circuito dos LDRs. O divisor de tensão apresentou 4,76 V com o feixe livre e 0,264 V com o feixe interrompido. Isolando a resistência do LDR na equação do divisor, $R_{\text{LDR}} = 10 \text{ k}\Omega \times (5 \text{ V} / V_{\text{saída}} - 1)$, obtém-se aproximadamente 504 Ω com luz e 179 k Ω sem luz. A faixa do LDR do simulador é, portanto, mais ampla que a estimada (1 k Ω a 100 k Ω), o que aumenta a diferença entre os dois estados.

Convertidas para a escala do ADC de 10 bits, essas tensões correspondem a leituras de aproximadamente 974 (feixe livre) e 54 (feixe interrompido). O limiar de 500 adotado no código ($\approx 2,44 \text{ V}$) fica distante dos dois valores, com margem de mais de 2 V para cada lado. Isso explica a detecção sem falhas nas quatro combinações do teste T8 e indica que o sistema tolera variações moderadas de iluminação.

Conclusão das medições. Todos os valores medidos são coerentes com a teoria quando se consideram as características reais dos componentes. Para o protótipo físico, a principal lição é que os cálculos devem usar a tensão real do pino sob carga, e que o limiar dos LDRs deve ser calibrado no local, já que LDRs e lasers reais terão faixas diferentes das do simulador.

9. Código de teste

O código abaixo mantém os lasers ligados, lê os quatro LDRs e informa pelo Monitor Serial o ponto atingido quando uma linha e uma coluna são interrompidas simultaneamente. Os pinos D6–D9 já estão reservados para os LEDs indicadores da próxima etapa.

```
const uint8_t LASER[4] = {2, 3, 4, 5};    // L1, L2, C1, C2 - sempre ligados
const uint8_t LDR[4]   = {A0, A1, A2, A3}; // L1, L2, C1, C2
const uint8_t ALVO[4]  = {6, 7, 8, 9};    // [1,1] [1,2] [2,1] [2,2]
const int LIMIAR = 500;                  // abaixo = feixe interrompido

int8_t ultimaCelula = -1;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(LASER[i], OUTPUT);
    digitalWrite(LASER[i], HIGH);
    pinMode(ALVO[i], OUTPUT);
  }
  Serial.println("Sistema pronto");
}

bool interrompido(uint8_t i) {
  return analogRead(LDR[i]) < LIMIAR;
}

void loop() {
```

```

int8_t linha = interrompido(0) ? 0 : interrompido(1) ? 1 : -1;
int8_t coluna = interrompido(2) ? 0 : interrompido(3) ? 1 : -1;
int8_t celula = (linha >= 0 && coluna >= 0) ? linha * 2 + coluna : -1;

if (celula != ultimaCelula) { // reage só na mudança
    for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) digitalWrite(ALV0[i], i == celula);
    if (celula >= 0) {
        Serial.print("Acerto -> linha ");
        Serial.print(linha + 1);
        Serial.print(", coluna ");
        Serial.println(coluna + 1);
    }
    ultimaCelula = celula;
}
delay(20);
}

```

10. Limitações e próximos passos

- **Simulação do feixe:** no Tinkercad a interrupção é feita manualmente no controle de luminosidade do LDR; o alinhamento real laser-LDR só poderá ser validado na montagem física.
- **Tempo de resposta do LDR:** LDRs levam dezenas de milissegundos para reagir, e uma bola de tênis rápida pode cruzar o feixe em poucos milissegundos, o que é crítico para a meta de latência de 50 ms (RNF01). Esse ponto será testado no protótipo físico; caso necessário, os LDRs poderão ser substituídos por fototransistores ou fotodiodos.
- **Luz ambiente:** o modelo usa um limiar fixo (500). A versão final adotará calibração na inicialização e detecção por variação percentual relativa a cada LDR, conforme os requisitos RF05 e RNF03 da proposta técnica, evitando falsos acionamentos por sombras e mudança de iluminação.
- **Escalonamento para 8×8:** os 16 LDRs serão lidos pelo 74HC4067 (1 entrada analógica e 4 pinos de seleção), e os 64 LEDs indicadores serão acionados por 74HC595 ligados em cascata, com a leitura dos sensores e o acionamento dos LEDs divididos entre os 2 Arduinos.

11. Conclusão

A montagem em escala 2×2 validou o princípio de funcionamento da moldura: os emissores permaneceram acionados com corrente dentro dos limites calculados, os LDRs em divisor de tensão apresentaram variação clara entre feixe livre e interrompido, e a lógica de cruzamento linha/coluna identificou corretamente o ponto de impacto. Os circuitos e cálculos aqui documentados servem de base para a expansão à matriz 8×8 com os CIs 74HC4067 e 74HC595 e para a Entrega 02, voltada à programação e ao controle dos dispositivos.